前期中間試験　化学基礎　解答・解説＋復習教材

対象：2026年5月26日（火）2限実施　令和8年度 化学基礎 前期中間試験

この教材について
・解答は、試験問題を見て作成した**独自の解答例**です。学校の正式な解答ではありません。
・範囲（試験問題から判断）：**物質の分類**（純物質・混合物、単体・化合物、同素体）、**分離・精製**、**成分元素の検出**、**三態変化と熱運動**、**原子の構造と電子配置**。
・試験の注意書きより：**漢字で書くべき用語をひらがな・カタカナで書くと不正解**、漢字の誤りは1点減点。用語は漢字で正確に覚えること。

解答一覧

大問	解答
1 問1	(1) ウ・カ　(2) イ・エ・キ　(3) アとオ　(4) エ
1 問2	純物質は融点・沸点（密度）が**一定**だが、混合物は成分の割合によって変わり**一定でない**。
2 問1	ウ
2 問2	① ア 温度計　イ 枝付きフラスコ　ウ ガスバーナー　エ リービッヒ冷却器　② B ③ 枝付きフラスコの枝から出ていく蒸気の温度（水の沸点 約100℃）を正確に測るため。
2 問3	②
2 問4	(1) ②　(2) ④　(3) ③　(4) ⑥
2 問5	(1) Na　(2) C　(3) H
2 問6	(1) 融解　(2) 蒸発（気化）　(3) 凝縮　(4) 昇華
2 問7	ア 熱運動　イ 振動　ウ 体積　エ 形　オ 拡散
2 問8	(1) 下記　(2) T_1 融点　T_2 沸点
3 問1	(1) ア 中性子　イ 電子　ウ 陽子　(2) 下記　(3) ア 12　イ 11　ウ 11
3 問2	(1) 5：B ホウ素　13：Al アルミニウム　18：Ar アルゴン　(2) K:2、L:8、M:8、N:1　(3) 貴ガス（希ガス）＋説明

第1部　解説

1　物質の分類

問1

物質	分類	理由
(ア) 黒鉛	単体	炭素 C だけからなる
(イ) アンモニア	化合物	NH_3（N と H）
(ウ) 空気	混合物	N_2, O_2, Ar, CO_2 などが混ざっている
(エ) ドライアイス	化合物	CO_2。**昇華しやすい**
(オ) ダイヤモンド	単体	C。黒鉛と**同素体**
(カ) 石油	混合物	多くの炭化水素の混合物
(キ) エタノール	化合物	C_2H_5OH（C, H, O）
(ク) アルミニウム	単体	Al

(1) **ウ・カ**　(2) **イ・エ・キ**　(3) **アとオ**　(4) **エ**

注意書き：「すべて選ぶ」問題は、1つ不足するごとに1点減点、誤りを1つでも選ぶと不正解。

問2（4点）

純物質は融点・沸点・密度などが物質ごとに決まった値（一定）を示すが、混合物は成分の割合によってこれらの値が変化し、一定にならない。

採点の要素：「融点・沸点（密度）」という具体的な性質と、「一定である／一定でない」の対比。

2　分離・精製と状態変化

問1　ろ過　ウ

正しいろ過のポイントは2つ。① 液を**ガラス棒に伝わらせて**注ぐ　② ろうとの**足の長いほう（先端）をビーカーの内壁につける**（液がはねず、速くろ過できる）。ア・イはガラス棒がなく、エはろうとの先が壁についていない。

問2　蒸留装置

- ① ア **温度計**　イ **枝付きフラスコ**　ウ **ガスバーナー**　エ **リービッヒ冷却器**（漢字で書く）
- ② **B**　冷却水は**下から入れて上から出す**。冷却器の中を水で満たし、効率よく冷やすため。
- ③（5点）**温度計で測りたいのは、枝から冷却器へ出ていく蒸気の温度だから。その温度が水の沸点（約100℃）になっていることを確かめ、どの物質が蒸留されているかを正確に知るため。**
  指定：「具体的な温度について触れながら」。100℃（水の沸点）に必ずふれる。

> 蒸留のそのほかの注意：**沸騰石**を入れる（突沸を防ぐ）／フラスコの液量は**半分以下**／三角フラスコ（オ）はゴム栓で密閉しない（アルミニウム箔などでふたをする）。

問3　昇華法　②

ヨウ素は加熱すると**昇華**して気体になり、**冷水**で冷やしたフラスコの底で再び固体になる。だから「下から加熱」＋「上を冷水で冷却」の②。ガラス片は昇華しないので残る。

問4　分離法

問	操作	答え
(1)	熱水に溶かし冷やして純粋な結晶を得る（溶解度の差）	② 再結晶
(2)	液体空気から沸点の差で窒素を取り出す（液体の混合物）	④ 分留
(3)	ろ紙にインクをつけ、水で色素を分ける（吸着のしやすさの差）	③ クロマトグラフィー
(4)	茶葉の成分を湯に溶かし出す（溶媒への溶けやすさ）	⑥ 抽出

問5　成分元素の検出（炭酸水素ナトリウム $NaHCO_3$）

- (1) 炎色反応が黄色 → **Na**
- (2) 石灰水が白濁 → 二酸化炭素 CO_2 が発生 → **C**
- (3) 硫酸銅(Ⅱ)無水塩（白）が青くなる → 水 H_2O ができた → **H**

反応：$2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$。「O」は CO_2 からも H_2O からも出るが、この実験だけでは空気中の酸素と区別できないので答えない。

問6　状態変化

(1) 固体→液体 **融解**　(2) 液体→気体 **蒸発（気化）**　(3) 気体→液体 **凝縮**　(4) 固体→気体 **昇華**
ほかに：液体→固体＝凝固、気体→固体＝凝華（教科書によっては昇華）。

問7　熱運動と三態

粒子の運動＝**ア 熱運動**。固体は位置を変えずに**イ 振動**。液体は**ウ 体積**は一定だが**エ 形**は変化する。気体はどちらも変化する。2種類の物質が自然に混ざり合う現象＝**オ 拡散**。

問8　加熱曲線

- (1)（5点）**A–B では氷がとけて固体と液体が共存しており（融解）、C–D では水が沸騰して液体と気体が共存している（沸騰）。加えた熱が粒子の温度上昇（熱運動を激しくすること）ではなく、粒子間の引力を断ち切って状態を変えることに使われるため、温度が一定になる。**
  要素：①そこで起きている状態変化（融解・沸騰）②熱が状態変化に使われる ③だから温度が上がらない。
- (2) T_1 **融点**（0°C）　T_2 **沸点**（100°C）

3　原子の構造

問1

- (1) ア **中性子**（電荷0、質量比1）　イ **電子**（電荷−1、質量1/1840）　ウ **陽子**（電荷+1、質量比1）
- (2) 原子番号：**原子核に含まれる陽子の数**　質量数：**原子核に含まれる陽子の数と中性子の数の和**
- (3) $^{23}_{11}Na$：陽子 11、電子 11（原子は電気的に中性）、中性子 23 − 11 = 12 → ア **12**　イ **11**　ウ **11**

問2

- (1) 5：**B　ホウ素**　13：**Al　アルミニウム**　18：**Ar　アルゴン**
- (2) カリウム（原子番号19）：**K:2、L:8、M:8、N:1**
  M殻は最大18個入るが、カリウム・カルシウムでは M殻に8個入ったあと N殻に入る。
- (3) **貴ガス（希ガス）**（1点）＋説明（3点）
  最外殻の電子が He は2個、Ne などは8個で、安定な電子配置（閉殻など）になっている。そのため価電子の数は0とし、他の原子とほとんど結合せず（化合物をつくりにくく）、化学的に安定で、単原子分子として存在する。

第2部　復習教材（要点まとめ）

1　物質の分類

純物質 **1種類の物質。融点・沸点が一定**	**単体**	1種類の元素だけ　例：O_2, Al, C（黒鉛）
	化合物	2種類以上の元素　例：H_2O, NH_3, CO_2, NaCl
混合物 **2種類以上の物質が混ざる。融点・沸点が一定でない**		例：空気、海水、石油、塩酸、牛乳

同素体（同じ元素からなる、性質の異なる単体）	覚え方「SCOP（スコップ）」
S：斜方硫黄・単斜硫黄・ゴム状硫黄 C：ダイヤモンド・黒鉛・フラーレン O：酸素 O_2・オゾン O_3 P：黄リン（赤リン）	「単体」と「元素」の区別： 単体＝実際の物質（例：酸素ボンベの酸素） 元素＝成分（例：水は水素と酸素**から**なる）

2　分離・精製

方法	利用する性質	例
ろ過	液体と、溶けない固体	砂の混じった水
蒸留	沸点の差（固体が溶けた液体から液体を取る）	海水 → 純水
分留	沸点の差（液体どうしの混合物）	液体空気、石油
再結晶	温度による溶解度の差	不純物を含む硝酸カリウム
昇華法	昇華しやすさ	ヨウ素、ナフタレン
抽出	溶媒への溶けやすさ	お茶、ヨウ素をヘキサンに
クロマトグラフィー	ろ紙などへの吸着のしやすさ	インクの色素

3　成分元素の検出

元素	方法・変化
C	燃やして CO_2 → **石灰水が白く濁る**
H	燃やして H_2O → **硫酸銅(Ⅱ)無水塩が白→青**（塩化コバルト紙が青→赤）
Cl	硝酸銀水溶液で**白色沈殿**（AgCl）
炎色反応	Li 赤、Na 黄、K 赤紫、Ca 橙赤、Sr 紅、Ba 黄緑、Cu 青緑 覚え方「リアカー（Li赤）無き（Na黄）K村（K紫）動力（Cu緑）借るとう（Ca橙）するもくれない（Sr紅）馬力（Ba緑）」

4　三態変化と熱運動

状態	粒子のようす	体積	形
固体	規則正しく並び、その場で振動	一定	一定
液体	引き合いながら位置を変える	一定	変化
気体	自由に飛び回る。粒子の間隔が非常に広い	変化	変化

融解・凝固（融点）、蒸発・凝縮（沸点で沸騰）、昇華。状態変化の間は、熱が状態変化に使われるので**温度が一定**。

絶対温度：T [K] = t [℃] + 273。−273℃ が絶対零度（熱運動が止まる）。

5　原子の構造と電子配置

- 原子番号＝陽子の数＝電子の数（原子のとき）。質量数＝陽子の数＋中性子の数。
- **同位体**：原子番号が同じで質量数（中性子の数）が異なる原子（^{1}H・^{2}H・^{3}H、^{12}C・^{13}C・^{14}C）。化学的性質はほぼ同じ。
- 電子殻：K殻 2個、L殻 8個、M殻 18個（n番目の殻は最大 $2n^2$ 個）。
- **価電子**：最外殻電子のうち結合に使われるもの。貴ガスは0とする。周期表の同じ族は価電子の数が同じ → 性質が似る。

元素	H	He	Li	C	N	O	F	Ne	Na	Mg	Al	Cl	Ar	K	Ca
番号	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	20
K	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
L			1	4	5	6	7	8	8	8	8	8	8	8	8
M									1	2	3	7	8	8	8
N														1	2

元素記号の覚え方：水兵リーベ僕の船　七曲がりシップスクラークか（H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca）

第3部　確認問題

1. 次の物質を、単体・化合物・混合物に分類せよ。
   （ア）塩酸　（イ）オゾン　（ウ）水　（エ）牛乳　（オ）塩化ナトリウム　（カ）銅　（キ）海水　（ク）メタン
2. 次の組のうち、互いに同素体であるものをすべて選べ。
   （ア）酸素とオゾン　（イ）水と氷　（ウ）^{12}C と ^{13}C　（エ）黄リンと赤リン　（オ）一酸化炭素と二酸化炭素
3. 下線部の「酸素」が単体・元素のどちらの意味か答えよ。
   (1) 水は水素と<u>酸素</u>からなる。　(2) 空気中には<u>酸素</u>が約21%含まれる。
4. 次の分離に適した方法を答えよ。
   (1) 海水から純粋な水を得る。　(2) 砂の混じった食塩水から砂を除く。　(3) ヨウ素と砂の混合物からヨウ素を取り出す。
5. 蒸留で、フラスコに沸騰石を入れる理由を答えよ。
6. 次の炎色反応の色を答えよ。(1) K　(2) Ca　(3) Cu　(4) Li
7. $^{35}_{17}Cl$ の陽子・中性子・電子の数を答えよ。
8. Mg と Cl の電子配置を「K:2、L:8…」の形で答え、価電子の数を答えよ。
9. 27°C は何 K か。
10. 同位体とは何か、説明せよ。

確認問題　解答

1. 単体：イ・カ　化合物：ウ・オ・ク　混合物：ア・エ・キ（塩酸は塩化水素の水溶液なので混合物）
2. ア・エ（ウは同位体、イは同じ物質の状態違い）
3. (1) 元素　(2) 単体
4. (1) 蒸留　(2) ろ過　(3) 昇華法
5. 突沸（急に激しく沸騰すること）を防ぐため。
6. (1) 赤紫　(2) 橙赤　(3) 青緑　(4) 赤
7. 陽子 17、中性子 18、電子 17
8. Mg：K:2、L:8、M:2（価電子2）　Cl：K:2、L:8、M:7（価電子7）
9. 300 K
10. 原子番号（陽子の数）が同じで、中性子の数が異なるため質量数が異なる原子どうし。